LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

BEDA PHASA MENGGUNAKAN METODE DUAL MODE



OLEH

NAMA : TSANIYA FARIDAH MAULIDA

NIM : 211331031

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2021-2022

KETERANGAN

1. Kelompok : -
2. Judul Praktikum : Beda Phasa Menggunakan Metode Dual Mode
3. Tanggal Praktek : Rabu, 15 Desember 2021
4. Tanggal Pengumpulan Laporan : Rabu , 22 Desember 2021
5. Nama Praktikan : Tsaniya Faridah Maulida
6. Nama Partner : Erika Dwi Jayanti
7. Nama Dosen : Mina Naidah Gani, Dutech.,S.T .,M.Eng.
   Rifa Hanifatunnisa, S.ST .,M.T

DAFTAR ISI

KETERANGAN 1
DAFTAR ISI 2
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 3
II. DASAR TEORI 3
1. Pengertian Oscilloscope 3
2. Pengukuran Beda Phasa 3
III. ALAT – ALAT YANG DIGUNAKAN 4
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 4
V. HASIL PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN 5
VI. ANALISA DATA 7
VII. KESIMPULAN 8
VIII. DAFTAR PUSTAKA 8

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

Setelah melakukan percobaan ini mahasiswa diharapkan :

1. Dapat memahami protoboard
2. Dapat membaca rangkaian
3. Dapat membuat rangkaian diatas protoboard
4. Dapat menghitung beda phasa antara dua sinyal yamg muncul di oscilloscope menggunakan Mode Dual dan mode XY (LissaJous).

II. DASAR TEORI

1. Pengertian Oscilloscope

Osiloskop adalah alat yang digunakan untuk menganalisa tingkah laku besaran arus maupun tegangan yang berubah-ubah terhadap waktu, yang diketahui melalui tampilan pada layar osiloskop. Osiloskop sering dikenal dengan CRO (Cathode-Ray Oscilloscope = osiloskop sinar katoda) yang merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik, beserta frekuensi dan fasenya, sekaligus menampilkan bentuk sinyal tegangan tersebut.

Ada beberapa kegunaan osiloskop lainnya, yaitu:

1. Mengukur besar tegangan listrik dan hubungannya terhadap waktu.
2. Mengukur frekuensi sinyal yang berosilasi.
3. Mengecek jalannya suatu sinyal pada sebuah rangakaian listrik.
4. Membedakan arus AC dengan arus DC.
5. Mengecek noise pada sebuah rangkaian listrik dan hubungannya terhadap waktu.

Osiloskop terdiri dari dua bagian utama yaitu display dan panel kontrol. Display menyerupai tampilan layar televisi hanya saja tidak berwarna warni dan berfungsi sebagai tempat sinyal uji ditampilkan. Pada layar ini terdapat garis-garis melintang secara vertikal dan horizontal yang membentuk kotak-kotak dan disebut div. Arah horizontal mewakili sumbu waktu dan garis vertikal mewakili sumbu tegangan. Panel kontrol berisi tombol-tombol yang bisa digunakan untuk menyesuaikan tampilan di layar.

Pada umumnya osiloskop terdiri dari dua kanal yang bisa digunakan untuk melihat dua sinyal yang berlainan, sebagai contoh kanal satu untuk melihat sinyal masukan dan kanal dua untuk melihat sinyal keluaran.

2. Pengukuran Beda Phasa

Beda fase adalah pengukuran yang relatif yang terukur antara dua gelombang. Tidak ada gelombang yang memiliki nilai fase yang absolut karena tidak ada referensi universal dalam pengukuran fase . Jadi, pengukuran beda fase tidak mungkin ada apabila kita hanya punya satu gelombang karena beda fase adalah hasil pengukuran antara dua gelombang. Tetapi umumnya dalam analisa rangkaian AC, gelombang tegangan dari sumber dayanya digunakan sebagai referensi fasenya, biasanya nilai

sumber tegangannya dinyatakan sebagai “xxx volt pada 0 derajat”. Tegangan atau arus lainnya dalam rangkaian itu akan memiliki beda fase yang diukur relatif terhadap fase sumber tegangan tersebut.

III. ALAT – ALAT YANG DIGUNAKAN

1. Kapasitor 1 µF
2. Kapasitor 10 nF
3. Potensiometer 1KΩ
4. Potensiometer 100 KΩ
5. Protoboard
6. Multimeter
7. Oscilloscope
8. Function Generator
9. Kabel Penghubung

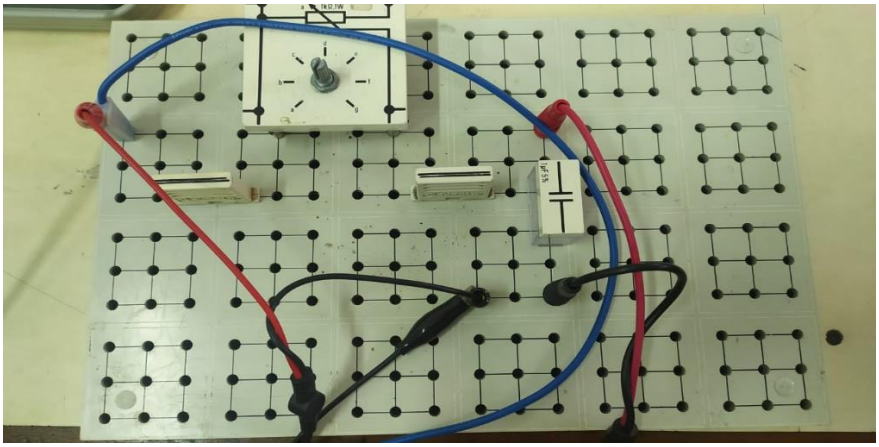
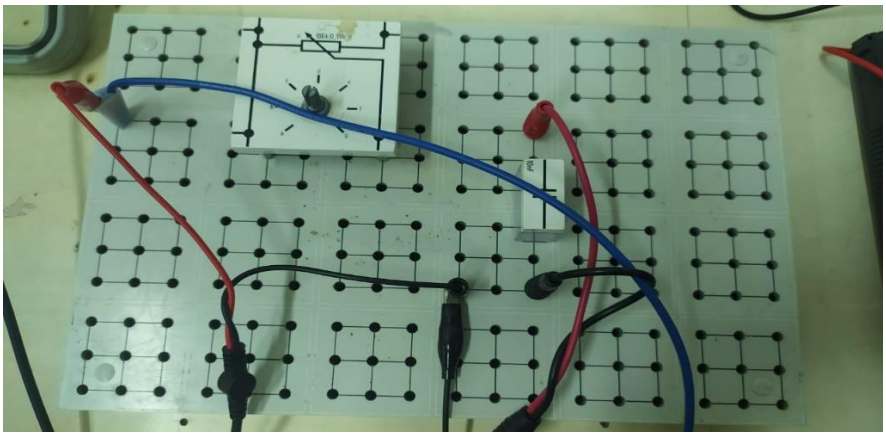
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

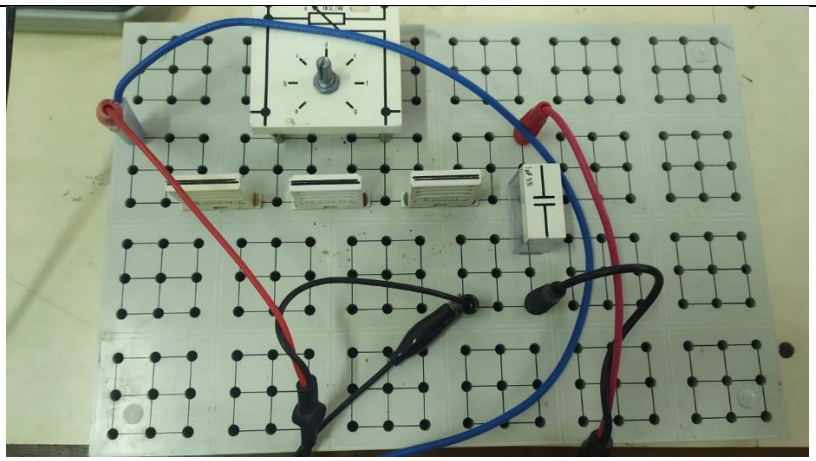
1. Kalibrasi oscilloscope
2. Atur tegangan Funtion Generator 2Vpp 1KHz dengan sinyal sinusoid
3. Membuat rangkaian di protoboard
4. Untuk harga

C = 1µF, ω = 6280		C = 10 nF, ω = 6280
φ	R	R
0°	0	0
30°	92 Ω	9,193 KΩ
45°	160 Ω	15,92 KΩ
60°	276 Ω	27,58 kΩ
90°	∞	∞

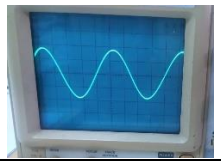
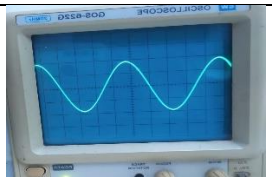
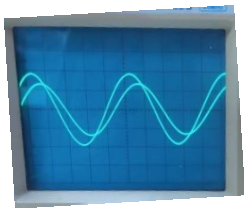
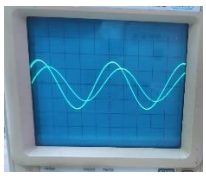
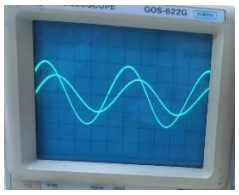
5. Amati sinyal Y1 dan Y2 yang muncul di Oscilloscope
6. Hitung perbedaan beda phasa antara Y1 dan Y2 menggunakan dual mode
7. Ukur Vout
8. Catat hasil pecobaan

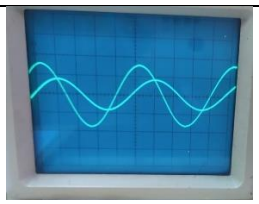
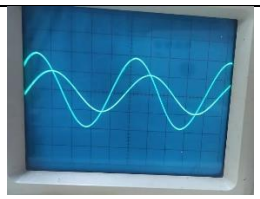
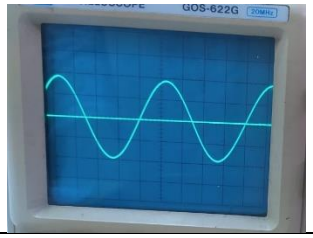
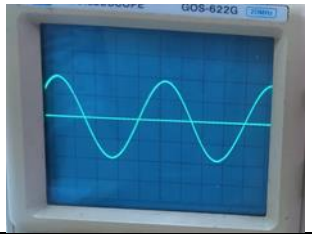
V. HASIL PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN

Foto Rangkaian

Gambar 1. Rangkaian normal

Gambar 2. Rangkaian 0



Gambar 3. Rangkaian ∞

No.	C = 1µF, ω = 6280				C = 10 nF, ω = 6280			
	R	φ	Gambar	Vout	R	φ	Gambar	Vout
1.	0	0°		0	0	0°		0
2.	92 Ω Dengan nilai yang didapat pada potensio sebesar 91,7 Ω	$28,8^o$		1,9 V	9,193 KΩ Dengan nilai yang didapat pada potensio sebesar 9,25 K Ω	$28,8^o$		1,9 V
3.	160 Ω Dengan nilai yang didapat pada potensio sebesar 160,6 Ω	$43,2^o$		1,7 V	15,92 KΩ Dengan nilai yang didapat pada potensio sebesar 16,22 KΩ	$43,2^o$		1,7 V
4.	276 Ω Dengan	$57,6^o$		1,1 V	27,58 KΩ	$57,6^o$		1,1 V

	nilai yang didapat pada potensio sebesar 276,2 Ω				Dengan nilai yang didapat pada potensio sebesar 28,20 KΩ			
5.	∞	90º		-	∞	90º		-

VI. ANALISA DATA

Pada praktikum ini dilakukan pengukuran beda ohasa menggunakan metode Dual Mode. Untuk mengukur beda phasa pada oscilloscope menggunakan rumus :

$$\varphi = \frac{\text{beda phasa (div)}}{\text{periode (div)}} \times 360^o$$

Untuk mengukur Vout menggunakan rumus :

Vout = Jumlah kotak vertical x Volt/div

Dari praktikum yang telah dilakukan dapat dianalisis dengan data sebagai berikut :

1. Pada harga C=1μF, ω = 6280

   a. R = 91, 7Ω
      $\frac{0,4}{5} \times 360^o = 28,8^o$

   b. R = 160,6 Ω

$\frac{0,6}{5}$x 360° = 43,2^o

c. R = 276,2 Ω

$\frac{0,8}{5}$x 360° = 57,6^o

2. Pada harga C=10nF, ω = 6280

a. R = 9,25 KΩ

$\frac{0,4}{5}$ x 360° = 28,8^o

b. R= 16,22 KΩ

$\frac{0,6}{5}$x 360° = 43,2^o

c. R = 27,58 KΩ

$\frac{0,8}{5}$x 360° = 57,6^o

VII. KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa dengan oscilloscope kita dapat mengukur beda phasa dari dua sinyal gelombang yang dihungkan dengan channel 1 dan channel 2. Beda phasa bisa diukur dengan menggnakan dual mode.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1].Deby,Rita.2015.Pengertianosiloskop.[daring]. http://ritadeby.blogspot.com/2015/11/pengukuran-frekuensi-dan-beda-fasa.html. Diakses pada tanggal 20 desember 2021.
[2].Deby,Rita.2015.PengukuranBedaPhasa.[daring]. http://ritadeby.blogspot.com/2015/11/pengukuran-frekuensi-dan-beda-fasa.html. Diakses pada tanggal 20 desember 2021.